19、开机脚本、程序运行

全志V3S嵌入式驱动开发（开机脚本、程序运行）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:04:03 修改

阅读量1.1k 收藏

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了嵌入式设备中开机脚本 `auto.sh` 的管理和内容，包括示例脚本分析、启动服务器程序、挂载SD卡、打开LCD背光、设置环境变量以及运行核心应用。通过这个脚本，可以了解如何组织和调试嵌入式设备的开机启动流程。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

目前为止的内容，大部分都是和驱动相关的。就算有部分上层代码，也只是为了测试驱动是否ok而编写的。事实上，作为嵌入式设备，它本身其实就是为了实现某个专有功能而设计的。而这些上层应用中，有很大一部分，我们是希望做成开机启动、长期运行的。

当然，所有这些开机启动的程序最好有一个脚本管理起来，比如我们之前说的auto.sh。今天，我们就来看看，通常这个开机脚本里面一般都有哪些内容，大家来一起分析下。

1、示例脚本

```
#echo "begin to run script"

#run server
/usr/sbin/vsftpd &
/home/ftp/busybox telnetd -l /bin/sh &

#mount sd
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt

# run lcd backlight
echo 34 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio34/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio34/value

#sleep for a while
sleep 1

# add some variable definition
export  TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export  TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export  TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
```

```
export  TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export  TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export  TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0

#run demo programe
/bin/ts_test &

#end of script
#echo "finish script executing"
```

这个脚本虽然内容不多，但是很具有代表性，实际开发中遇到的情形，在脚本中都有体现。下面来一起看下。

2、脚本分析

首先第一行和最后一行都是一个echo语句，虽然我们暂时已经注释掉了，但是还是很有用的，特别是分析调试的时候。它的作用主要有两个，第一，就是确认脚本有没有被执行；第二，确认脚本有没有执行结束。如果希望查找中间的某一段内容有没有被执行到，还可以添加新的echo语句。

run server这个部分，主要是启动相关的服务器程序。这里主要启动了两个server，一个是ftp，一个是telnet。实际生产当中，还有可能会开启一个http程序，这个根据自己的需求而定。

接着就是mount sd。这句脚本也是很典型的。实际产品中，有一部分软件或者称之为固件是烧入在spi norflash或者spi nandflash，而客户在使用的时候还需要插入自己的sd卡，这个时候就可以把sd卡mount到指定的目录上面，方便继续读取里面的文件和数据。

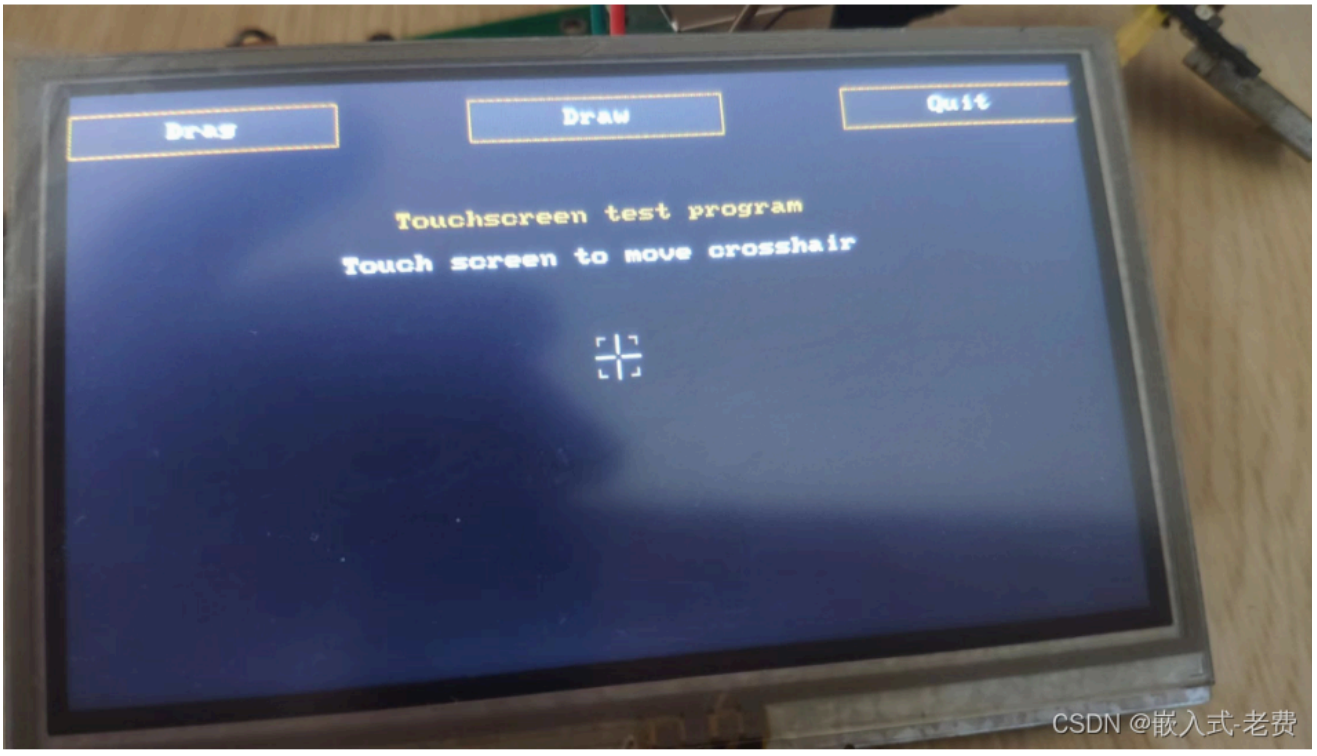
run lcd backlight。这几句作用是为了打开lcd的背光，配合后面的demo程序使用。 **在我们自己实际的产品中，很多时候，每完成一个步骤，就需要点亮一盏灯，或者更换灯的颜色，这都是很普遍的。** 等所有的初始化流程都结束了，就需要把所有的灯点亮，或者变换成某一种安全的颜色，比如绿色。

sleep，也就是等待。 **有些程序初始化话比较慢，特别是和其他设备沟通，或者自身有一部分机械装置的时候，这个sleep是少不了的。** 因为和电子、软件比起来，机械部分要慢得多。

export语句，这里主要是增加环境变量。有一些程序会需要设置一些额外的环境变量，比如LD_LIBRARY_PATH、PATH这样的，不然程序无法运行。所以用export添加必要的环境变量也是十分有必要的。

run demo program，此时就是添加产品需要启动的服务器程序了。需要长时间运行的程序，就在最后添加一个&，只运行一次的程序，就不需要添加这个&，稍微注意一下。如果需要运行的程序比较多，相互之间存在依赖关系，可以适当地添加sleep，不过这样比较影响系统启动地速度，有利有弊。 **这里的服务器程序或应用程序，和之前的ftp、telnet还是不同的，上面那部分一般都是通用的开源代码，而现在这部分就是和产品、业务相关的私有代码了。**

最后一个echo之前已经说过了，就是告知当前脚本全部执行完毕，通常在串口调试的时候会比较注意。时间长了，这一行和开头的那一行基本就被注释掉了，看多了也觉得麻烦。

3、其他

实际启动的时候，为了加快运行，还会去掉uboot的等待时间，不过这部分因人而异。 上面这部分脚本看着简单，其实东西还挺多的，属于小而全的那种。大家可以把它放在自己的产品中，就可以慢慢打造自己的嵌入式应用作品了。